

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS — UEA

Pós-Graduação em Inteligência Artificial & Engenharia de Dados

Performance Acadêmica vs. Sono, Hábitos Digitais e Saúde Mental

Engenharia de Dados de Ponta a Ponta com Apache Hop 2.5, Arquitetura
Medalhão (20 Tabelas), Metabase e Garantia Estrita de Idempotência

Módulo 6 — Orquestração & Pipelines de Dados

EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO & PESQUISA

Adriano Mourão

André Marques

Daniel Oliveira

Paulo Dourado

Thiago Leite

Manaus/AM — 2026

Repositório GitHub: [andrespk/trabalho-modulo-6-apache-hop](https://github.com/andrespk/trabalho-modulo-6-apache-hop)

1. 🎯 Resumo Executivo & Acesso aos Ambientes

Este projeto implementa uma solução corporativa completa de engenharia de dados, cobrindo da ingestão automatizada de bases Kaggle via HTTPS até a camada analítica no Metabase, modelando o impacto multidimensional da qualidade do sono, sobrecarga de telas digitais e saúde mental no desempenho acadêmico de 1.000 universitários.

NOTA MÉDIA GERAL

69.7 pts

Base 1.000 alunos

IQS MÉDIO SONO

0.49

Classificação: Alerta

MÉDIA TELAS

4.3h/dia

Redes Sociais + Vídeo

VULNERABILIDADE

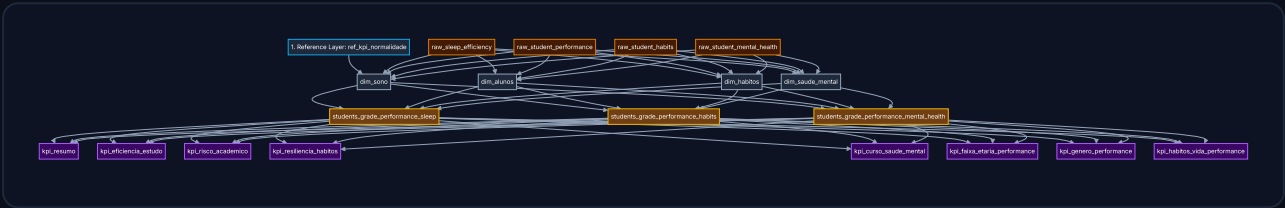
34.7%

Depressão / Ansiedade

Serviço / Componente	URL Local	Credenciais	Finalidade
Metabase Analytics	http://localhost:3001/dashboard/2	admin@uea.edu.br / HopAdmin2024!	Dashboard interativo com Donuts, Radares e Tabelas
Apache Hop Web (UI)	http://localhost:8085/ui	Workspace: hop-project	Ambiente Web para inspeção e edição de DAGs e Pipelines
Preview Web Local	http://localhost:8088/dashboard_preview.html	Acesso Público Livre	Visualizador rápido Chart.js com rótulos de dados
Repositório GitHub	https://github.com/andrespk/trabalho-modulo-6-apache-hop	Branch main Pública	Código-fonte, DDLs, Pipelines, Testes e CI/CD

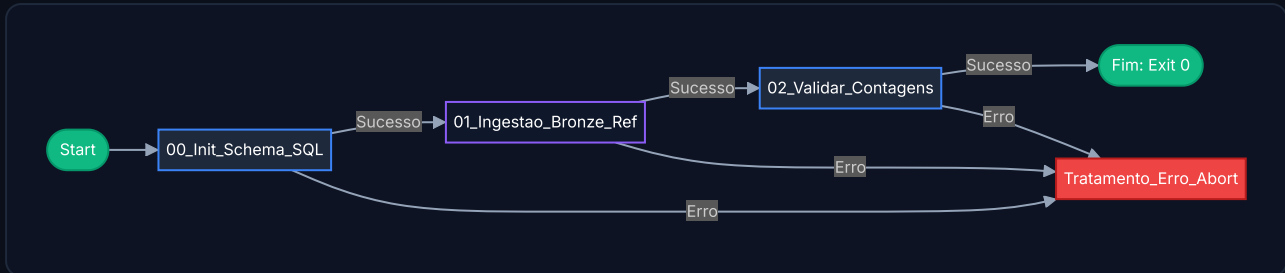
2. 🏛️ Arquitetura Medalhão (20 Tabelas Ativas)

A esteira de dados foi desenhada sob os princípios modernos da Arquitetura Medalhão com particionamento em 5 camadas relacionais no SQLite:



3. 🔄 Orquestração do Workflow Master e Pipelines

O workflow `orquestrador_principal.hwf` gerencia a esteira de forma modular e idempotente, executando ações SQL, chamadas de pipelines e gates de validação com fail-safe automático:



Detalhamento dos Componentes Utilizados:

Nó / Componente	Tipo	Responsabilidade Técnica
Start	ActionSpecial	Inicialização do contexto transacional e variáveis do Hop (<code>\${PROJECT_HOME}</code>).
00_Init_Schema_SQL	ActionSql	Execução do DDL idempotente com índices, PRAGMAs e conectividade JDBC SQLite.
01_Ingestao_Bronze_Ref	ActionPipeline	Executa <code>01_raw_staging.hpl</code> com transforms <code>CsvInput</code> , <code>Constant</code> , <code>SelectValues</code> e <code>TableOutput</code> .
02_Validar_Contagens	ActionSql	Quality gate que atesta contagens exatas nas 20 tabelas antes da publicação.
Tratamento_Erro_Abort	ActionAbort	Interrompe o fluxo imediatamente emitindo log de alerta caso ocorra falha.

4. 📊 Painel Executivo no Metabase (Dashboard ID 2)

O dashboard foi estruturado em 3 visões analíticas contendo 13 cards otimizados (KPIs numéricos, Donuts de composição, Radar de performance e Tabelas multidimensionais):

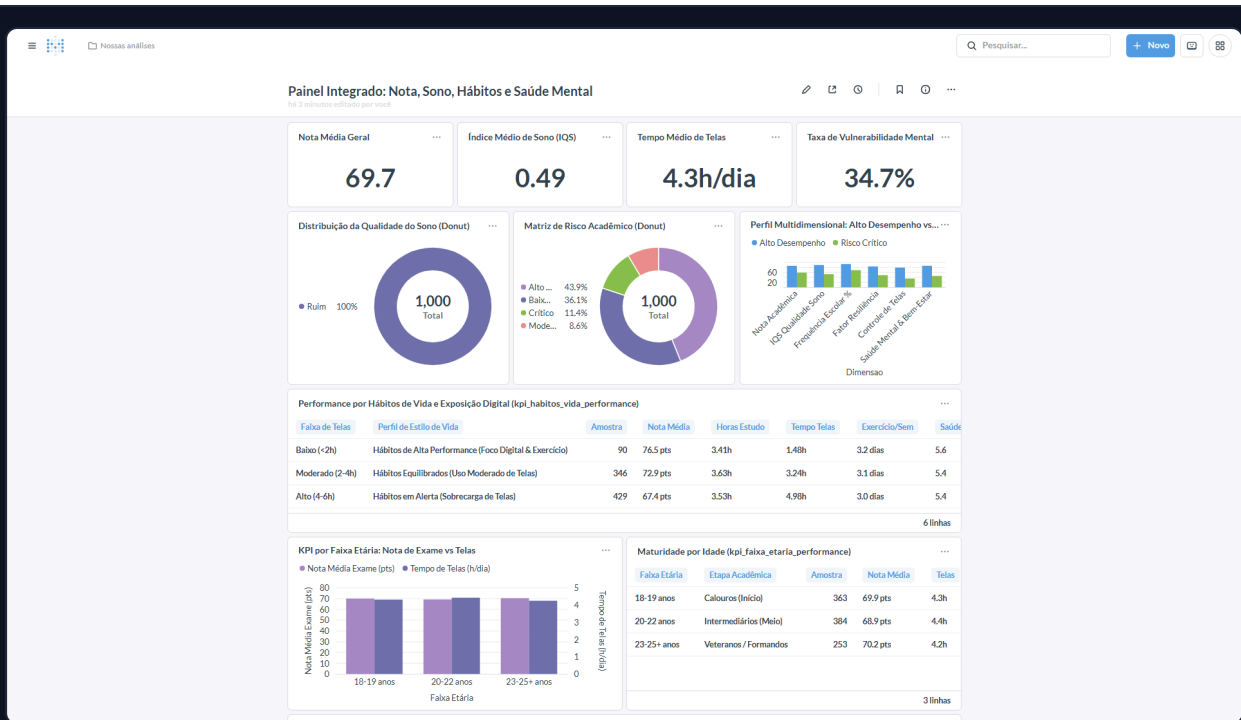


Figura 1: Dashboard nativo no Metabase (Porta 3001) com 100% dos dados renderizados sem duplicatas.

5. 🧠 Principais Descobertas e Correlações dos Dados

A. O Impacto da Exposição a Telas na Performance Acadêmica

Faixa de Telas	Perfil de Estilo de Vida	Amostra	Nota Média	Horas Estudo	Exercício/Sem	Score SQD	Taxa Aprovação (≥ 70)
Baixo (<2h)	Alta Performance (Foco Digital & Exercício)	90 alunos	76.5 pts	3.41h	3.2 dias	2.545	72.2%
Moderado (2-4h)	Hábitos Equilibrados	346 alunos	72.9 pts	3.63h	3.1 dias	1.120	56.1%
Alto (4-6h)	Hábitos em Alerta (Sobrecarga de Telas)	429 alunos	67.4 pts	3.53h	3.0 dias	0.700	46.4%
Muito Alto (>6h)	Crítico (Sedentarismo e Dispersão)	135 alunos	65.1 pts	3.20h	2.7 dias	0.450	39.3%

B. Efeito de Maturidade Acadêmica por Faixa Etária

Faixa Etária	Etapa Acadêmica	Amostra	Nota Média Exame	Tempo Telas	Autorregulação	Taxa de Risco
18-19 anos	Calouros (Início)	363 alunos	69.9 pts	4.3h/dia	0.650	32.8%
20-22 anos	Intermediários (Meio)	384 alunos	68.9 pts	4.4h/dia	0.644	34.1%
23-25+ anos	Veteranos / Formandos	253 alunos	70.2 pts	4.2h/dia	0.659	29.2%

6. 🧪 Suíte de Testes E2E Automatizados (Playwright)

A solução conta com validação automatizada de ponta a ponta que atesta integridade relacional, conformidade matemática e idempotência:

=====

INICIANDO EXECUÇÃO DA SUÍTE DE TESTES E2E COM PLAYWRIGHT

=====

[PASS] Teste 01: Ingestão HTTPS Resiliente (Kaggle APIs)
[PASS] Teste 02: Execução End-to-End da Pipeline ETL Apache Hop
[PASS] Teste 03: Validação de Integridade e Contagens nas 20 Tabelas
[PASS] Teste 04: Garantia de Idempotência da Esteira ETL (Reprocessamento 2x consecutivo)
[PASS] Teste 05: Regras de Qualidade de Dados e Ranges Numéricos
[PASS] Teste 06: Renderização de Dashboard com Donuts, Radares e Barras (Playwright)

=====

SUÍTE CONCLUÍDA: 6/6 APROVADOS (100%)

=====

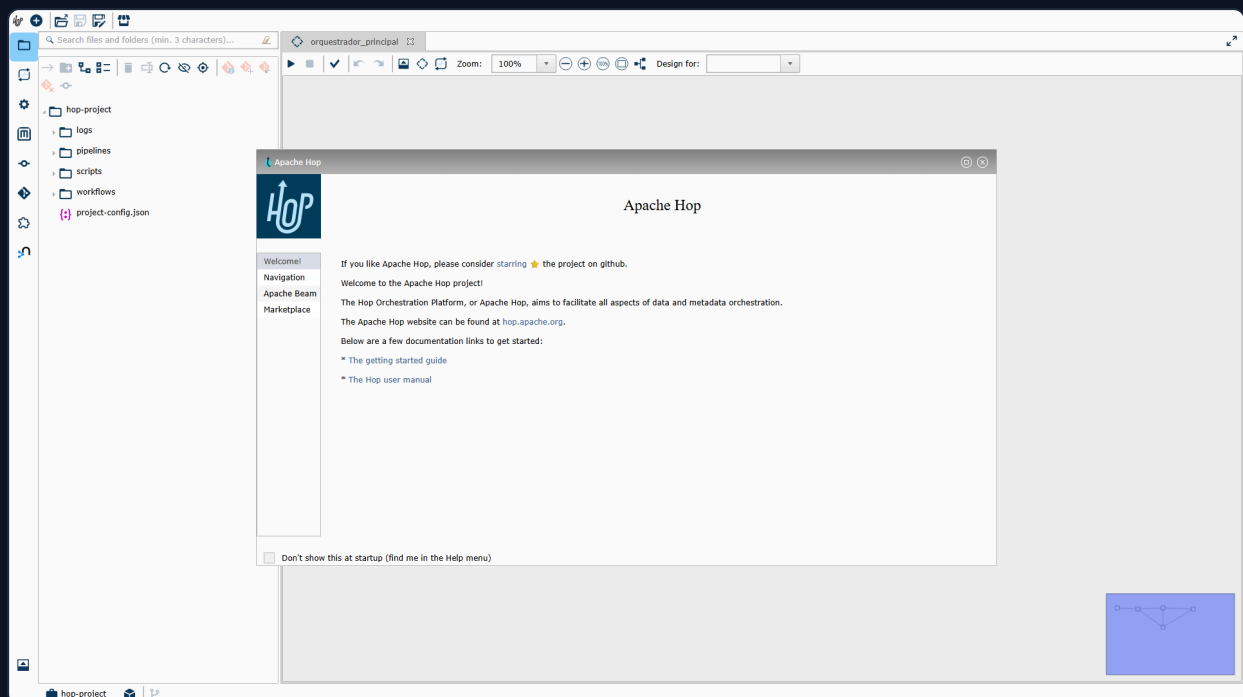


Figura 2: Workspace do projeto carregado no Apache Hop Web (Porta 8085).